关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G025 等体积法求点到平面的距离

二级结论

条件

条件 1（体积底面积已知）：

对于三棱锥 $P\text{-}ABC$，记其体积为 V，底面 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC}$。

结论

结论一（点到面距离公式）：

直观描述： 点 P 到平面 ABC 的距离等于三倍体积除以底面面积。

$$h = \frac{3V}{S_{\triangle ABC}}.$$

推广结论（换底转化）：

直观描述： 更换三棱锥的底面，利用体积不变性可间接求距离。

$$h_1 = \frac{3V}{S_1}, \quad h_2 = \frac{3V}{S_2}, \quad \dots$$

其中 V 为同一个三棱锥的体积，$S_1, S_2, \dots$ 为不同底面的面积，$h_1, h_2, \dots$ 为对应顶点到底面的距离。

理解说明

一句话直觉

等体积法求点到平面的距离，就是利用三棱锥体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ 反解出 $h = \frac{3V}{S}$，从而把几何距离转化为可求的体积和面积之比。

核心拆解

要点一（体积公式逆用）：

公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ 移项得 $h = \frac{3V}{S}$。

要点二（等体积换底）：

同一个三棱锥，选择不同底面时体积不变，可通过已知底面积和体积求对应高，将不易直接作垂线的距离转化为比值计算。

几何本质（底面积乘高三分之一）

三棱锥的体积是底面面积与相应高的乘积的三分之一，这是立体几何中的基本度量关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（比率关系）

公式 $h=\frac{3V}{S}$ 可看作距离 h 与体积 V 成正比、与底面积 S 成反比。当 V 和 S 确定时，距离 h 也随之确定。

考点价值（高频考法）

- **考法一（直接公式）**：已知三棱锥体积和底面面积，求点到平面的距离。
- **考法二（换底转化）**：需要先求体积或面积，再通过等体积法转化求解。

顿悟点

体积 V 是桥梁，距离 h 隐藏在乘积关系 Sh 中；只要找到面积和体积，高自然出现。

使用场景

- **场景一（体积底面积已知）**：题目直接给出三棱锥体积和底面面积，求顶点到底面的距离。
- **场景二（不易作高转化）**：点到平面的距离难以直接作垂线，但可通过换底转化为另一个顶点到底面的距离，配合已知数据求解。

证明

思路提示

从三棱锥体积的定义式 $V=\frac{1}{3}Sh$ 出发，将所需距离 h 视为未知量，通过代数变形直接解出 h。

正式推导

步骤一（列体积公式）：

对于三棱锥 $P\text{-}ABC$，记底面 $\triangle ABC$ 面积为 $S_{\triangle ABC}$，顶点 P 到底面的距离为 h，则其体积

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot h.$$

理由：三棱锥的体积等于底面积乘以高的三分之一，这是立体几何中的基本公式。

步骤二（等号两边同时乘以 3）：

$$3V=S_{\triangle ABC}\cdot h.$$

理由：等式两边同时乘以同一个非零常数，等式仍然成立，这里 $3\neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（两边同时除以 $S_{\triangle ABC}$）：

$$h = \frac{3V}{S_{\triangle ABC}}.$$

理由：等式两边同时除以一个非零量 $S_{\triangle ABC}$，底面面积不为零，等式仍然成立。

结论回扣

由此得到，只要知道三棱锥的体积 V 和底面面积 $S_{\triangle ABC}$，就可以直接计算出顶点 P 到底面 $\triangle ABC$ 的距离 h。该公式是等体积法求空间距离的基础：在同一个三棱锥中，体积 V 保持不变，更换底面即可得到不同顶点到对应底面的距离，从而将难以直接作垂线的距离转化为可求的比值。

例 1（基础）

题目： 已知三棱锥 $P\text{-}ABC$ 的体积 $V = 30$，底面 $\triangle ABC$ 的面积 $S = 18$，求顶点 P 到底面 ABC 的距离 h。

解题步骤：

第一步（列条件已知量）：

体积 $V = 30$，底面面积 $S = 18$，待求距离 h。

理由：等体积法公式 $h = \dfrac{3V}{S}$ 需要这两个量。

第二步（代入公式）：

$$h = \frac{3 \times 30}{18}.$$

理由：由等体积法公式 $h = \dfrac{3V}{S}$ 直接代入。

第三步（计算结果）：

$$\begin{aligned} h &= \frac{90}{18} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：算术运算。

关键结论： 点 P 到平面 ABC 的距离为 5。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 三棱锥 A-BCD 中，已知底面 BCD 面积 $S_1 = 12$，顶点 A 到底面 BCD 的距离 $h_1 = 4$；若 $\triangle ACD$ 面积 $S_2 = 8$，求顶点 B 到底面 ACD 的距离 h_2。

解题步骤：

第一步（求三棱锥体积）：

以 BCD 为底面，A 为顶点，则

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} S_1 h_1 \\ &= \frac{1}{3} \times 12 \times 4 \\ &= 16. \end{aligned}$$

理由：三棱锥体积公式 $V = \dfrac{1}{3} Sh$。

第二步（换底建立等式）：

对于同一个三棱锥，若以 $\triangle ACD$ 为底面，B 为顶点，体积仍为 V，设 h_2 为 B 到平面 ACD 的距离，则

$$V = \frac{1}{3} S_2 h_2.$$

理由：等体积法：同一个三棱锥体积不变，更换底面后对应的高改变。

第三步（解出 h_2）：

$$\begin{aligned} h_2 &= \frac{3V}{S_2} \\ &= \frac{3 \times 16}{8} \\ &= 6. \end{aligned}$$

理由：由 $V = \dfrac{1}{3} S_2 h_2$ 解出 h_2。

关键结论： **点 B 到平面 ACD 的距离为 6。**

例 3（综合应用）

题目： 三棱锥 P-ABC 中，PA, PB, PC 两两垂直，且 $PA = PB = PC = 2$，求点 P 到平面 ABC 的距离。

解题步骤：

第一步（求三棱锥体积）：

以 $\triangle PAB$ 为底面，PC 为高。因为 $PA \perp PC$，$PB \perp PC$，且 PA 与 PB 是平面

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

PAB 内的两条相交直线，所以 $PC \perp$ 平面 PAB。因此

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times PA \times PB \times PC \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 2 \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

理由： PA, PB, PC 两两垂直，故 PC 垂直于底面 PAB，底面 PAB 为直角三角形，面积为 $\frac{1}{2} \cdot PA \cdot PB$。

第二步（求底面 $\triangle ABC$ 的面积）：

由勾股定理，

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{PA^2 + PB^2} = 2\sqrt{2}, \\ BC &= \sqrt{PB^2 + PC^2} = 2\sqrt{2}, \\ AC &= \sqrt{PA^2 + PC^2} = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

所以 $\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{2}$ 的等边三角形，

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{2})^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 8 \\ &= 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由： 垂直关系导出各棱长，等边三角形面积公式为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$。

第三步（等体积法求距离）：

设 h 为点 P 到平面 ABC 的距离，则由等体积法

$$\begin{aligned} h &= \frac{3V}{S_{\triangle ABC}} \\ &= \frac{3 \times \frac{4}{3}}{2\sqrt{3}} \\ &= \frac{4}{2\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

理由： 等体积法公式 $h = \frac{3V}{S}$，将已求得的 V 和 $S_{\triangle ABC}$ 代入。

关键结论： **点 P 到平面 ABC 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（公式漏系数）：

误以为 $h=\dfrac{V}{S}$，忽略体积公式中的三分之一因子。

正确理解（含三分之一）：

三棱锥体积公式 $V=\dfrac{1}{3}Sh$，故 $h=\dfrac{3V}{S}$，必须乘以 3。

错因分析（混用柱体公式）：

将锥体的体积公式与柱体混淆，柱体体积无 $\dfrac{1}{3}$。

易错点二（底面对应不清）：

随意选取一个底面面积代入公式，导致计算出的距离与所求距离不对应。

正确理解（顶点底面匹配）：

公式 $h=\dfrac{3V}{S}$ 中的 S 必须是顶点所对底面的面积；使用等体积换底时，必须明确新底面对应的顶点。

错因分析（忽视对应关系）：

认为底面积只要在三棱锥中即可，忽略了距离与底面的配对关系。

易错点三（体积不等换底）：

换底时误用不同三棱锥的体积，导致等体积关系不成立。

正确理解（同锥体积相等）：

所谓等体积法，必须保证三棱锥是同一个，或者明确知道两个锥体体积相等，不能在不同锥体之间随意转化。

错因分析（混淆不同锥体）：

没有理解“等体积”首先是指同一个三棱锥在不同选底方式下体积不变。

结论小结

一句话核心

等体积法求点到平面的距离公式 $h=\dfrac{3V}{S}$，实质是将几何度量转化为数值运算，核心是利用同一个三棱锥的体积不变性。

使用条件

- **条件 1（锥体体积已知）：**需知道三棱锥的体积 V，或能从已知条件，如垂直关系、已知高和底面积，求出 V。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（底面积可求）**：需知道或能求出顶点所对底面的面积 S，如已知三角形边长、坐标或面积关系。

关键提醒

- **易错点（系数勿忘）**：计算时不能遗漏系数 3，牢记 $h=\dfrac{3V}{S}$ 源自 $V=\dfrac{1}{3}Sh$。
- **检查项（对应验证）**：使用公式前确认底面、顶点、体积三者属于同一个三棱锥，且面积和距离对应正确。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料